

Quiz-Luis Felipe Rodriguez Arce

Unidad 3 · Práctica del estudiante

Quiz

Parte escrita

Ecuaciones estadísticas

Luis Felipe Rodriguez Arce

ESTADÍSTICA APLICADA AL NEGOCIO

Unidad 3 — Análisis descriptivo e inferencial

Documento de práctica para el estudiante

Instrucciones generales

Todos los ejercicios de este documento utilizan datos de la empresa ficticia LMB, usada como caso de estudio a lo largo del curso. Responda directamente en los espacios provistos, mostrando el procedimiento cuando se le solicite. Puede usar calculadora u hoja de cálculo para las operaciones.

Este documento cubre los 4 temas de la Unidad 3: (1) Análisis descriptivo avanzado, (2) Introducción a pruebas estadísticas básicas, (3) Comparación de grupos, (4) Interpretación de resultados.

EJERCICIO 1.1 Cuartiles, RIC y valores atípicos

LMB registró el monto (en miles de colones) de 15 pedidos realizados en una semana:

18, 22, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 45, 98

$$Q2 = (n+1)/2 = (15+1)/2 = 8$$

Esto nos dice donde tenemos que dividir la base datos en 2

Se quito el 98 que es el valor atipico

- **a) Ordene los datos (ya están ordenados) y calcule Q1 y Q3.**

Mitad inferior es: 18, 22, 25, 27, 29, 30, 31 y la mediana es 27

$$Q1 = 27$$

Mitad superior es : 35, 36, 38, 40, 42, 45, 98 y la mediana es 40

$$Q3 = 40$$

-
- **b) Calcule el rango intercuartílico (RIC).**

$$RIC = Q3 - Q1$$

$$RIC = 40 - 27 = 13$$

-
- **c) Calcule los límites inferior y superior para detectar valores atípicos (regla $1.5 \times RIC$)**

$$\text{Limite superior} = Q3 + (1.5 \times RIC) = 40 + (1.5 \times 13) = 59.5$$

$$\text{Limite inferior} = Q1 - (1.5 \times RIC) = 27 - (1.5 \times 13) = 7.5$$

-
- **d) ¿Hay algún valor atípico en el conjunto de datos? Justifique su respuesta.**

Si ahí un valor atipico que es el 98 por que es superior al limite superior que es 59.5

EJERCICIO 1.2 Lectura de un boxplot

El siguiente boxplot resume el tiempo de entrega (en días) de 50 pedidos de LMB:

Mínimo	Q1	Mediana	Q3	Máximo	Valor atípico
1	2	3	4	6	14

- a) ¿Qué porcentaje de los pedidos se entregó en 4 días o menos?

El porcentaje de pedidos que es de 75% debido Q3 es igual a 0.75 que eson los 4 dias

- b) ¿Cuál es el rango intercuartílico? ¿Qué representa en este contexto?

$$RIC = Q_3 - Q_1$$

$$RIC = 4 - 2 = 2$$

Representa la mayoría de los pedidos estan en 4 a 2 dias

- c) El valor de 14 días, ¿por qué se considera un valor atípico? Proponga una posible causa de negocio.

$$LS = Q3 + 1.5*(RIC) \quad LS = 4 + 1.5(2) = 7$$

$$LI = Q1 - 1.5*(RIC) \quad LI = 2 - 1.5(2) = -1$$

El valor atipico es 14 en el area superior porque es mayor a 7 pero no ahi en la parte inferior porque no aho ninguno menor a -1

La cause puede ser problemas logísticos

EJERCICIO 1.3 Asimetría y coeficiente de variación

LMB compara dos productos según el monto de venta diario:

Producto	Media (₡)	Desviación estándar (₡)
Producto A	45 000	6 750
Producto B	18 000	5 400

Quiz-Luis Felipe Rodriguez Arce

Unidad 3 · Práctica del estudiante

- **a) Calcule el coeficiente de variación (CV) de cada producto.**

$$CV = \text{desviacion estandar} \backslash \text{promedio} * 100$$

Producto A

$$CV = (6750/45000) * 100 = 15\%$$

Producto B

$$CV = (5400/18000) * 100 = 30\%$$

-
- **b) ¿Cuál producto tiene ventas relativamente más variables? Explique qué significa esto para la gestión de inventario.**

Las ventas con mayor porcentaje cv son menos predecible pero son mas relevantes para el stock porque aumenta sus ventas

Entonces por la variabilidad ahí que tener un sistema de stock para mas controlado

-
- **c) Si le dijeran que la distribución de ventas del Producto A tiene asimetría positiva, ¿qué medida de tendencia central recomendaría usar para describir la venta "típica": la media o la mediana? ¿Por qué?**
 - Se utilizaria la mediana porque es el punto central de grafica o base de datos segun los datos obtenidos, y ademas representa mejor las ventas
-

Tema 2 — Introducción a pruebas estadísticas básicas

EJERCICIO 2.1 Planteamiento de hipótesis

Para cada situación de negocio de LMB, escriba la hipótesis nula (H_0) y la hipótesis alternativa (H_1) en palabras y, si puede, en notación estadística.

- a) LMB afirma que el tiempo promedio de respuesta al cliente es de 24 horas. Un supervisor sospecha que en realidad es mayor.

El tiempo promedio de respuesta al cliente es igual o menos a 24 horas

Opcion 1

A) $H_0 = \mu \leq 24$ B) $H_0 = \mu = 24$

Opcion 2

$H_1 = \mu > 24$

- b) El gerente de calidad quiere verificar si el peso promedio de un producto empacado sigue siendo de 500 gramos, como indica la etiqueta (podría ser mayor o menor).

Opcion 1

$H_0 = \mu = 500$

Opcion 2

$H_1 = \mu \neq 500$

- c) Se quiere comprobar si una nueva política de descuentos aumentó el monto promedio de compra por cliente.

Opcion 1

A) $H_0 = \mu(\text{nuevo}) \leq \mu$ B) $H_0 = \mu = \mu$

Opcion 2

$H_1 = \mu(\text{nuevo}) > \mu$

EJERCICIO 2.2 Nivel de significancia, valor p y decisión

Quiz-Luis Felipe Rodriguez Arce

Unidad 3 · Práctica del estudiante

Para cada caso, indique si se rechaza o no se rechaza H_0 , y redacte una conclusión en una oración.

Caso	Valor p	α
A	0.032	0.05
B	0.184	0.05
C	0.049	0.01

$0.032 \leq 0.05$ Se rechaza

$0.184 > 0.05$ No se rechaza

$0.049 > 0.01$ No se rechaza

- **Caso A — Decisión y conclusión:**

Se rechaza H_0 , porque el valor p 0.032 es menor que 0.05, por lo que existe evidencia estadística suficiente a favor de la hipótesis alternativa.

- **Caso B — Decisión y conclusión:**

No se rechaza H_0 , porque el valor p 0.184 es mayor que 0.05, realmente no existe ninguna información que anule la información

m

- **Caso C — Decisión y conclusión:**

No se rechaza H_0 , porque el valor p 0.049 es menor que 0.01, no hay evidencia estadística suficiente para descartar la hipótesis nula.

EJERCICIO 2.3 Errores tipo I y tipo II en contexto

LMB está evaluando si debe reemplazar su sistema actual de facturación por uno nuevo, basándose en una prueba de hipótesis sobre el tiempo de procesamiento.

- **a) Describa qué significaría, en este contexto de negocio, cometer un error tipo I (rechazar H_0 cuando en realidad es verdadera).**

Falso positivo, es como invertir en un sistema que no funciona pero estas invirtiendo tiempo y dinero sin un beneficio real

-
- **b) Describa qué significaría cometer un error tipo II (no rechazar H_0 cuando en realidad es falsa).**

Quiz-Luis Felipe Rodriguez Arce

Unidad 3 · Práctica del estudiante

Falso negativo nuevo sistema no mejora el tiempo cuando en realidad sí es más rápido

- **c) En este caso particular, ¿cuál de los dos errores le parece más costoso para LMB? Justifique.**

Me parece mas costoso el error tipo 1 porque es un software que da sensacion que tiene mejora pero genera una migracion que va gastar mas dinero en la mejora

EJERCICIO 3.1 ¿Qué prueba usar?

Para cada situación, indique qué prueba estadística sería la más adecuada: prueba t de una muestra, prueba t para muestras independientes, prueba t para muestras pareadas, o ANOVA.

- a) Comparar el tiempo de atención de un mismo grupo de 25 empleados antes y después de un nuevo software.
 - Lo mejor que se puede hacer hacer misma prueba dos veces antes y despues a la misma poblacion, es prueba pareada
-
- b) Comparar las ventas promedio entre la sucursal de Heredia y la de Alajuela.
 - Puede ser una muestra independiente
-
- c) Verificar si el gasto promedio semanal de los clientes es igual al valor histórico de ₡35 000.
 - Preuba t con una muestra de un solo grupo
-
- d) Comparar el nivel de satisfacción promedio entre 5 sucursales distintas.
 - ANOVA, cuando se evalua mas de dos promedios
-

EJERCICIO 3.2 Prueba t para muestras independientes — interpretación

LMB compara el monto promedio de compra de dos canales de venta: tienda física y tienda en línea.

Canal	n	Media (₡)	Desv. estándar (₡)
Tienda física	40	32 500	8 200
Tienda en línea	45	38 900	9 100

- a) Plantee H_0 y H_1 para esta comparación.

$H_0: \mu_{\text{física}} = \mu_{\text{línea}}$

$H_1: \mu_{\text{física}} < \mu_{\text{línea}}$

Quiz-Luis Felipe Rodriguez Arce

Unidad 3 · Práctica del estudiante

- **b) Al aplicar la prueba t, se obtiene un valor $p = 0.021$. Con $\alpha = 0.05$, ¿cuál es la decisión estadística?**

Se rechaza H_0 , debido a que el valor $p = 0.021$ es menor que el nivel de significancia $\alpha = 0.05$.

-
- **c) Redacte la conclusión en lenguaje de negocio, dirigida a un gerente que no conoce estadística.**

Los clientes de la tienda en línea gastan en promedio más dinero por transacción que los clientes de la tienda física.

EJERCICIO 3.3 ANOVA — caso de cuatro turnos

LMB quiere saber si el número de pedidos procesados por hora difiere entre los 4 turnos de trabajo (mañana, tarde, noche, fin de semana). Se aplica un ANOVA con los datos de los últimos 3 meses.

- a) Escriba H_0 y H_1 para este análisis.

H_0 una mañana = una tarde = una noche = un fin de semana

H_1 : Al menos un turno tiene un promedio de pedidos diferente. $H_1 \neq \mu$

-
- **b) El resultado del ANOVA da un valor $p = 0.007$. Con $\alpha = 0.05$, ¿qué se concluye?**

Se rechaza H_0 porque 0.007 es menor y igual a 0.05 esto nos dice que el promedio de pedidos procesados por hora es diferente según el turno de trabajo

-
- **c) La conclusión del ANOVA, ¿indica cuál turno en particular es diferente de los demás? Explique qué se necesitaría para saberlo.**

En conclusion no se puede determinar el turno cual es diferente debido a que no a hay tanta informacion

EJERCICIO 4.1 Significancia estadística vs. significancia práctica

LMB analizó 8 000 transacciones y encontró que el tiempo promedio de pago con la nueva plataforma es 0.4 segundos menor que con la anterior, con un valor $p = 0.001$ (estadísticamente significativo).

- a) ¿Este resultado es estadísticamente significativo? ¿Por qué?

Si $p \leq \alpha$ se rechaza H_0

Como $p = 0.001 < 0.05$, se rechaza la hipótesis nula de que no hay diferencia entre las plataformas. El resultado es estadísticamente significativo.

- b) ¿Considera que esta diferencia tiene relevancia práctica para el negocio? Justifique su respuesta.

Probablemente no. 0.4 segundos es una diferencia mínima que, en la práctica, el usuario ni siquiera percibe. Para el negocio, esto no representa un cambio significativo en la experiencia del cliente ni en indicadores como conversión o satisfacción. Aquí se ve claro que, estadísticamente, no es lo mismo que significativo que importante para el negocio

- c) ¿Qué papel jugó el tamaño de la muestra (8 000 transacciones) en que el resultado saliera "significativo"?

Un papel muy importante. Con muestras tan grandes 8 000 transacciones, incluso diferencias muy pequeñas y prácticamente irrelevantes pueden resultar estadísticamente significativas, porque el error estándar se reduce mucho al aumentar el tamaño de la muestra. Por eso el valor p tan bajo no necesariamente indica que el hallazgo sea importante en términos reales, sino que es un efecto del tamaño de la muestra.

EJERCICIO 4.2 Detectar errores de interpretación

Un compañero de trabajo escribió la siguiente conclusión para un reporte interno de LMB:

"Como el valor p fue de 0.09 y no se rechazó H_0 , esto demuestra que el nuevo empaque NO tiene ningún efecto sobre las ventas. Además, como vimos que las ventas subieron justo cuando cambiamos el empaque, es evidencia de que otros cambios similares también aumentarán las ventas en el futuro."

Quiz-Luis Felipe Rodriguez Arce

Unidad 3 · Práctica del estudiante

- **a) Identifique al menos dos errores de interpretación estadística en este párrafo.**

Dice que no al rechazar H_0 demuestra que no hay efecto, y eso está mal. No rechazar H_0 no prueba nada, solo dice que con esos datos no hubo evidencia suficiente para rechazarla. Pero es probable que hay un efecto pero la muestra no alcanzó para detectarlo. Una cosa es no vimos evidencia y otra muy distinta es comprobamos que no existe.

Está confundiendo correlación con causalidad. Que las ventas subieran cuando cambiaron el empaque no significa que el empaque fue el culpable, pudo ser cualquier otra cosa que se entre enlaza. El texto se contradice dando mas relevancia al argumento: primero dice que el empaque no tuvo efecto, y en la misma frase lo usa como prueba de que sí funcionó.

Significa que cambios parecidos van a subir las ventas en el futuro, sin ninguna base. Eso es tirar conclusiones al aire con un solo caso.

-
- **b) Reescriba la conclusión de forma correcta y honesta con base en los mismos datos (valor $p = 0.09$, $\alpha = 0.05$).**

Con un valor p de 0.09, que es mayor al 0.05 que usamos como referencia, no tenemos evidencia suficiente para decir que el empaque nuevo cambió las ventas. Pero ojo, eso tampoco quiere decir que no haya tenido ningún efecto, simplemente no lo pudimos comprobar con estos datos. El aumento en ventas que vimos pudo deberse al empaque, a otro factor que no estamos midiendo, o hasta variación normal. Antes de sacar conclusiones definitivas convendría tener más datos o controlar otras variables, y no deberíamos asumir que un cambio similar en el futuro va a repetir este resultado.

EJERCICIO 4.3 Caso integrador

Redacte un breve reporte (6 a 10 líneas) dirigido a la gerencia de LMB, integrando lo aprendido en la unidad, a partir del siguiente resultado:

Se comparó el tiempo promedio de resolución entre el Equipo A (4.2 días, $n=30$) y el Equipo B (3.1 días, $n=32$) mediante una prueba t para muestras independientes. El valor $p = 0.006$ es menor al $\alpha = 0.05$, por lo que se rechaza la hipótesis nula: existe evidencia estadística de una diferencia real entre ambos equipos.

Su reporte debe incluir: la conclusión estadística, si la diferencia parece relevante para el negocio, y una recomendación concreta.

Quiz-Luis Felipe Rodriguez Arce

Unidad 3 · Práctica del estudiante

Los números muestran una brecha clara: el Equipo A tarda en promedio 4.2 días en cerrar una queja, mientras que el Equipo B lo hace en 3.1 días. Evaluando, el valor p obtenido 0.006 confirma que hubo un motivo porque sucedio esto.

Quitando los valores de lado el cliente tuvo una experiencia del cliente mejor con el equipo B. Vale la pena meterse a fondo en cómo trabaja el Equipo B, qué hace diferente, y ver si eso se puede llevar al Equipo A. Eso sí, antes de sacar conclusiones apresuradas, hay que confirmar que cada parametro para confirmar que si son equipos que se le puede hacer una evaluacion igual